

Лабораторная работа №2. Арифметические основы ЭВМ

Цель работы: изучить правила выполнения арифметических операций над числами, представленными в форматах с фиксированной точкой и плавающей запятой.

Теоретическая часть

Правила выполнения арифметических операций над числами с фиксированной точкой в различных системах счисления аналогичны правилам, используемым в десятичной системе счисления.

Арифметические операции над двоичными числами можно задать следующими таблицами сложения, вычитания и умножения.

Сложение	Вычитание	Умножение
$0+0=0$	$0-0=0$	$0*0=0$
$0+1=1$	$1-0=1$	$0*1=0$
$1+0=1$	$1-1=0$	$1*0=0$
$1+1=10$	$10-1=1$	$1*1=1$

Примеры

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{11} \\ 1001 \\ + 11 \\ \hline 1100 \end{array} \quad \begin{array}{r} \textcolor{red}{-1-1} \\ 1110 \\ - 11 \\ \hline 1011 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1011 \\ * 10 \\ \hline 0000 \\ + 1011 \\ \hline 10110 \end{array}$$

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления:

Примеры

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{1111} \\ 37,05 \\ + 77,77 \\ \hline 137,04 \end{array} \quad \begin{array}{r} \textcolor{red}{-1-1} \\ 1265,42 \\ - 37,61 \\ \hline 1225,61 \end{array} \quad \begin{array}{r} \textcolor{red}{1} \\ 32D \\ + 804 \\ \hline B31 \end{array} \quad \begin{array}{r} \textcolor{red}{-1} \\ 591 \\ - 32D \\ \hline 264 \end{array}$$

Операция сложения (вычитания) чисел с плавающей запятой производится следующим образом:

1) Выравнивание порядков слагаемых.

Для этого меньший порядок слагаемого увеличивают до значения, равного большему порядку, при этом мантисса этого слагаемого денормализуется.

2) Сложение мантисс

3) Нормализация результата

Алгоритм умножения чисел в формате с плавающей запятой реализует следующую последовательность действий:

1. Умножение мантисс по любому из известных алгоритмов.

2. Сложение порядков.

3. Нормализация мантииссы, может быть, сдвигом на 1 разряд влево с вычитанием 1 из порядка результата.

Постановка задачи

1. Выполнить сложение в форматах с фиксированной точкой и плавающей запятой (Пример 1).
2. Выполнить умножение в форматах с фиксированной точкой и плавающей запятой (Пример 2).

Задания для самостоятельного выполнения

№ варианта	Пример 1		Пример 2	
	A	B	A	B
	16 c/c	16 c/c	16 c/c	16 c/c
1	-298B,B3	D3A,B5	-51,69	- C,B2
2	EFC1,20	-A2A,1B	7,44	-2,B4
3	C6FC,1	-2A6,55	6B,86	-4,1C
4	F1F,37	-2A5,BF	-C5,DC	-9,1B
5	-5EE5,85	CD9,7A	99,BB	F,6B
6	-9797,5	F02,BE	-D2,7A	-E,EC
7	-51DC,FA	668,A5	-31,2	-E,D7
8	7D8,F4	-CAB,AF	6,6D	7,5C
9	A2A0,E6	-4EAF,5B	-1C,1E	-A,A3
10	DDF5,9F	-2AB,83	41,FD	-5,8F
11	35C1,9F	-7,34	-6D,CA	4,DA
12	BF07,2B	-3733,A1	-5F,CB	-9,2D
13	-7A57,C9	41DB,C4	8D,A3	-9,39
14	-001,D1	147F,19	-58,65	-7,16
15	D436,BD	-920,B7	-85,CB	-B,A5
16	-8DA3,49	53B,59	7A,E7	8,7A
17	1B21,9A	-8AB9,CC	CC,76	-6,4
18	C15A,21	-31FA,8D	25,53	5,93
19	5015,9F	-B9DA,59	-10,5	-A,58
20	-A62,E4	1A3D,28	15,2B	-5,AD
21	-BDFD,25	493B,0	-3E,45	0,82
22	-22A9,6E	8D3C,DC	2E,CB	-A,0B
23	-1141,A6	220F,F4	-D3,8C	-E,D7
24	-616,73	BB04,6D	BB,51	-3,11
25	160A,68	-B6B0,46	-11,BD	A,CC
26	E4F,B6	-2,32	C5,BF	-9,0B
27	-BA7B,DC	6171,D1	E5,54	F,A2
28	A16B,21	-91B2,EF	-AA,7A	-B,73
29	E177,39	-329D,D2	9F,F9	-1,BC
30	-D977,B8	85,0D	2A,45	D,E1